

# Contoh Hasil Pengerjaan Studi Kasus PBL

*Problem-Based Learning - Pemrograman Dasar (Python)*

**Studi Kasus:** Kalkulator Nilai Akhir Siswa  
**Level:** Mudah  
**Nama Siswa:** Andi Pratama (Contoh)  
**Kelas:** X RPL 1

## 1. Algoritma (Langkah-langkah)

- Mulai:** Program dimulai.
- Input:** Meminta pengguna memasukkan Nilai Tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS.
- Proses Hitung:** Menghitung Nilai Akhir dengan bobot:  $(\text{Tugas} \times 30\%) + (\text{UTS} \times 30\%) + (\text{UAS} \times 40\%)$ .
- Logika Keputusan:** Memeriksa apakah Nilai Akhir  $\geq 75$ . Jika benar, status = "Lulus". Jika salah, status = "Tidak Lulus".
- Output:** Menampilkan hasil perhitungan Nilai Akhir dan Status Kelulusan ke layar.
- Selesai:** Program berakhir.

## 2. Pseudocode

```
PROGRAM KalkulatorNilai

DEKLARASI:
    nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas : real
    nilai_akhir : real
    keterangan : string

ALGORITMA:
    READ nilai_tugas
    READ nilai_uts
    READ nilai_uas

    nilai_akhir <- (nilai_tugas * 0.3) + (nilai_uts * 0.3) + (nilai_uas * 0.4)
```

```

IF nilai_akhir >= 75 THEN
    keterangan <- "Lulus"
ELSE
    keterangan <- "Tidak Lulus"
ENDIF

PRINT "Nilai Akhir: ", nilai_akhir
PRINT "Keterangan: ", keterangan

SELESAI

```

### 3. Kode Program (Python)

```

# Program Kalkulator Nilai Akhir
# Nama : Andi Pratama
# Kelas : X RPL 1

# Input data dari pengguna
tugas = float(input("Masukkan Nilai Tugas : "))
uts = float(input("Masukkan Nilai UTS : "))
uas = float(input("Masukkan Nilai UAS : "))

# Proses perhitungan sesuai bobot
nilai_akhir = (tugas * 0.3) + (uts * 0.3) + (uas * 0.4)

# Menentukan status kelulusan
if nilai_akhir >= 75:
    status = "Lulus"
else:
    status = "Tidak Lulus"

# Menampilkan output
print("-" * 30)
print(f"Nilai Akhir Anda : {nilai_akhir:.2f}")
print(f"Keterangan : {status}")
print("-" * 30)

```